CreGAAtine – poznaj monohydrat kreatyny w nowej odsłonie dający 8,5x więcej efektywności

Poznaj monohydrat kreatyny w nowej odsłonie dający 8,5x więcej efektywności

Połączenie monohydratu kreatyny z GAA powoduje 8,5x większą efektywność niż sam monohydrat (więcej siły i wytrzymałości – lepsze i dłuższe treningi). Nad tymi efektami od 10 lat pracował prof Ostojic wraz ze swoim zespołem, którzy stworzyli dla nas unikalny w skali światowej produkt – CreGAAtine. Wg wielu badań naukowych kolejnymi zaletami połączenia monohydratu kreatyny i GAA są: dodatkowe ścieżki dostarczania kreatyny do komórek (lepsza bioenergetyka), wysokie wyniki nootropowe (3,9x więcej kreatyny w istocie szarej i 1,9x w istocie białej) co przyczynia się do lepszej pamięci, percepcji i uczenia się, CreGAAtine jako jedyna przekracza barierę krew-mózg (przeczytaj później artykuł na naszym blogu – /gaa-i-kreatyna-badania-naukowe/)

Kreatyna jest najczęściej stosowanym (obok odżywek białkowych) suplementem skracającym czas regeneracji powysiłkowej i podnoszącym osiągi sportowe. Dostarczając odpowiednią ilość kreatyny (najczęściej w formie monohydratu) jesteś w stanie zwiększyć ilość kreatyny w mięśniach o ok. 30%, zwiększając jednocześnie siłę twoich mięśni. Co ciekawe, proces ten może być wspomagany poprzez kwas guanidynooctowy (GAA), który jest prekursorem kreatyny.

Kreatyna jest syntezowana w organizmie

W każdym organizmie zachodzi następujący proces:

1. Nerki produkują GAA,
2. GAA dostaje się do wątroby,
3. wątroba z GAA wytwarza kreatynę,
4. kreatyna dostaje się do mięśni i innych organów.

Summa summarum, w mięśniach akumulowana jest kreatyna przyczyniająca się do utrzymywania prawidłowej energetyki mięśni. Każdego dnia nasz organizm na skutek procesów metabolicznych traci nieco kreatyny, zaś odpowiednie spożycie pozwala na zbilansowanie tego deficytu. A co jeśli odciążyć organizm od produkcji kreatyny i GAA? Taką strategię suplementacyjną przetestowano na ludziach.

Połączenie GAA z kreatyną

W eksperymencie uczestniczyli młodzi mężczyźni, którzy przez okres 4 tygodni przyjmowali 1 g GAA i 3 g kreatyny dziennie. W grupie kontrolnej przyjmowano wyłącznie kreatynę (4 g/dzień). Okazało się, że strategia polegająca na łączeniu GAA z kreatyną skuteczniej zwiększała ilość kreatyny mięśniowej. I tak też zaobserwowano:

- w grupie przyjmującej GAA z kreatyną, ilość kreatyny w mięśniach zwiększyła się o ok. 16.9 ± 20% po 4 tygodniach,
- w grupie osób biorących jedynie kreatynę, zaobserwowano zwiększenie ilości kreatyny w mięśniach o 2 ± 6%.

Powyższe badanie wskazuje więc, że strategia suplementacyjna oparta o jednoczesne przyjmowanie GAA i kreatyny podnosi poziom kreatyny w mięśniach aż 8.5 razy skuteczniej niż sama kreatyna. (Semeredi S. i in., *Nutrition* 57, 2018)

Z punktu widzenia osiągów sportowych, pierwsza strategia bardziej sprzyjała zwiększeniu maksymalnej siły mięśni, czyli zdolności do podnoszenia dużych ciężarów. Obydwie strategie nie miały wpływu na budowanie mocy mięśniowej czyli prędkości pracy mięśni. Prawdopodobnie wynikało to z faktu, że mężczyźni uczestniczący w badaniu, przez okres suplementacyjny, nie wykonywali treningów fizycznych.

GAA w pożywieniu czy suplementacja

Typowa zawartość GAA w pożywieniu stanowi około 10 mg/kg spożywanego mięsa. To bardzo mało. Oczywiście organizm sam sobie z tym radzi i produkuje GAA w nerkach. Z drugiej strony dostarczając dodatkową porcję w postaci suplementów zasadniczo zwiększamy dostępność tego składnika na bieżące potrzeby organizmu, bez konieczności angażowania nerek w produkcję i ich dodatkowego obciążania. Przykładowo, preparat CreGAAtine zawiera 1 gram GAA, co stanowi aż 100-krotnie większą zawartość tego związku chemicznego niż w jednym kilogramie mięsa. Warto tutaj nadmienić, że zawartość GAA we wspominanym produkcie jest zbliżona do typowych ilości podawanych w badaniach naukowych. Uwzględniając skuteczność GAA w podnoszeniu ilości kreatyny w mięśniach (patrz powyższe badanie) należy spodziewać się zwiększenia niektórych parametrów wysiłkowych, szczególnie gdyby strategię żywieniową łączyć z treningiem fizycznym. Wielu naszych klientów po zastosowaniu CreGAAtine zauważyło wyraźny wzrost siły w stosunku do wcześniejszej suplementacji zwykłym monohydratem.

Bezpieczeństwo stosowania

Oczywiście każda strategia suplementacyjna musi być przetestowana indywidualnie, uwzględniając potrzeby organizmu. Inne potrzeby są dla sportowców, nieco inne dla osób osłabionych chorobami i jeszcze inne dla biznesmenów z siedzącym trybem życia. Sama kreatyna jest bezpieczna. Udowodniono to w wielu badaniach klinicznych. W kontekście GAA, w kontrolowanych badaniach na zdrowych ludziach, przy dawkach 1 g GAA w połączeniu z 3 gramami kreatyny nie zaobserwowano żadnych efektów ubocznych przy okresie suplementacyjnym trwającym 4 tygodnie. W innym badaniu GAA przyjmowano w ilości 2,4 g dziennie aż przez 6 tygodni. W porównaniu z grupą osób przyjmujących placebo nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w występowaniu skutków ubocznych.

Dlaczego łączenie GAA z kreatyną jest skuteczniejsze?

Najprawdopodobniej wynika to z zaangażowania kilku niezależnych białek transportowych, które są odpowiedzialne za transport tych związków chemicznych z krwi do komórek mięśni.

Wyobraź sobie, że zwiększasz ilość dowolnego związku chemicznego we krwi. Aby dostał się on do komórek docelowych musi mieć zdolność do przenikania przez błony lub wykorzystywać transportery występujące w błonach. W przypadku kreatyny i GAA mogą być one transportowane przez to samo białko, określane jako CRT1. Białko to znacznie chętniej wiąże kreatynę i bardzo szybko jest przez nią wysycone. W sytuacji, gdy dostarczamy obu tych produktów w pożywieniu, GAA będzie transportowany przez inne, niezależne transportery. Gdy GAA dostanie się już do mięśnia, jest on tam metabolizowany do kreatyny.

Ostatecznie cały ten proces pozwala na szybkie podniesieniu poziomu kreatyny mięśniowej, przyczyniając się do odtworzenia zapasów fosfokreatyny, niezbędnej dla optymalizacji procesów energetycznych mięśnia.

Dodatkowy potencjał GAA

GAA niesie ze sobą bardzo ciekawy potencjał związany z jego wpływem na komórki macierzyste mięśni. Zwykle na skutek treningu fizycznego mięśnie podlegają mikrouszkodzeniom. Odczuwasz to kilka dni później jako tzw. DOMS, czyli powysiłkową bolesność mięśni. W tym czasie komórki macierzyste mięśni zaczynają się dzielić i wbudowywać w istniejące włókna mięśniowe. GAA może regulować te procesy. Mianowicie, wykazano in vitro, że GAA hamuje podziały tych komórek, ale jednocześnie sprzyja ich fuzji. Oznaczałoby to w praktyce, że GAA usprawnia proces łączenia komórek macierzystych z mięśniem.

Dla kogo suplementacja kreatyny z GAA?

Pierwszym wyborem są oczywiście sportowcy, dla których wysoka ilość kreatyny mięśniowej jest kluczowa w osiąganiu celów sportowych. Kolejną grupą docelową są osoby niejedzące mięsa. Wynika to z faktu, że mięso (czerwone) jest głównym składnikiem pożywienia dostarczającym kreatynę. Oczywiście organizm sam produkuje kreatynę, jednak i tak osoby na diecie wegańskiej mogą mieć nawet o 25% mniejszą zawartość kreatyny w mięśniach. W obu grupach docelowych (sportowcy i weganie) dodatkowa zawartość GAA zoptymalizuje produkcję kreatyny. Kreatyna z GAA może być również stosowana w celu poprawy zdolności intelektualnych ponieważ jako jedyna przekracza barierę krew-mózg co powoduje, że zwiększa się poziom kreatyny w mózgu co korzystnie wpływa na funkcje poznawcze, pamięć czy koncentracje.

Z CreGAAtine korzystaja już setki profesjonalnych i amatorskich sportowców w Polsce. Dołącz do nich i zwiększ jakość swoich treningów. Przeczytaj opinie o CreGAAtine pod artykułem.

Badania naukowe, nagrody, certyfikaty antydopingowe i sposób pakowania

Badania naukowe

Nad połączeniem kreatyny i GAA od wielu lat pracuje zespół Prof. Ostjica który opublikował na najlepszych czasopismach naukowych na całym świecie kilkadziesiąt artykułów naukowych – więcej możesz przeczytać w linku poniżej – GAA i kreatyna -badania naukowe – 25 badań naukowych nt. łączenia kreatyny+GAA (/gaa-i-kreatyna-badania-naukowe/)

Nagrody

W dniach 11-12 września 2021 w Warszawie odbyły się największe targi fitness i wellness w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas targów jednym z głównych atrakcji targów był konkurs FIWE AWARDS organizowany w kilku kategoriach. CreGAAtine został nominowany w kategorii SUPLEMENT ROKU. Następnie odbyło się głosowanie wśród internautów. CreGAAtine otrzymało ponad 75% głosów w kategorii i otrzymało tytuł SUPLEMENTU ROKU 2021. Ta nagroda jest dla nas tym ważniejsza że wybór nastąpił poprzez głosowanie internatów.

Certyfikaty antydopingowe

CreGAAtine jest w pełni bezpieczny i posiada certyfikat antydopingowy przyznany przez LGC Group.

Sposób pakowania

Przy stosowaniu opakowań zbiorczych produkty kreatynowe mają tendencję do tracenia mocy nawet o 50% z upływem czasu, ponieważ kreatyna łatwo wchłania wodę. Opakowanie jednodawkowe CreGAAtine nie tylko zapewnia optymalną biodostępność i stabilność, ale także zapewnia wygodę przyjmowania pojedynczych dawek ze sobą (5). Kreatyna jest substancją higroskopijną, co wskazuje, że proszek kreatynowy ma tendencję do pochłaniania wilgoci z powietrza (6). W konsekwencji kreatyna z czasem zamienia się w nieaktywną formę kreatyniny, która nie działa ergogenicznie jak kreatyna (7). Z kolei GAA jest bardzo stabilną substancją, ponieważ jej zawartość nie zmienia się o więcej niż 5% nawet po 15 miesiącach przechowywania. Oznacza to gwarantowane dostarczanie GAA i zapewnia jego działanie zwiększające kreatynę i zwiększające wydajność (8,9,10). CreGAAtine jest dostępny w innowacyjnym opakowaniu. Saszetka z folii triplex klasy farmaceutycznej została zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed wilgocią i zapobiegania degradacji kreatyny. Proszek CreGAAtine wewnątrz saszetki pozostaje nienaruszony, co znajduje odzwierciedlenie w jego drobnej granulacji po otwarciu saszetki.

Z CreGAAtine korzystaja już setki profesjonalnych i amatorskich sportowców w Polsce. Dołącz do nich i zwiększ jakość swoich treningów. Przeczytaj opinie o CreGAAtine pod artykułem.

Przejdź do sklepu

Najczęstsze pytania o CreGAAtine

Czym CreGAAtine różni się od zwykłego monohydratu kreatyny? +

Jak dawkować CreGAAtine? +

Czy CreGAAtine powoduje retencję wody podskórnej? +

Czy suplementacja GAA jest bezpieczna? +

Dlaczego połączenie GAA z kreatyną działa skuteczniej niż sama kreatyna? +

Ile GAA zawiera jedna porcja CreGAAtine? +

Dla kogo jest CreGAAtine? +

Dlaczego CreGAAtine jest pakowana w pojedyncze saszetki? +

Czy CreGAAtine ma certyfikat antydopingowy? +

Literatura:

1. Ostojica SM, Premuszb V, Nagyb D, Acsb P (2020) Guanidinoacetic acid as a novel food for skeletal muscle health. Journal of Functional Foods, 73: 104129
Semeredi S, Stajer V, Ostojic J, Vranes M, Ostojic SM. (2018) Guanidinoacetic acid with creatine compared with creatine alone for tissue creatine content, hyperhomocysteinemia, and exercise performance: A randomized, double-blind superiority trial. Nutrition. 57: 162-166.

2. Wang Y, Ma J, Qiu W, Zhang J, Feng S, Zhou X, Wang X, Jin L, Long K, Liu L, Xiao W, Tang Q, Zhu L, Jiang Y, Li X, Li M. (2018) Guanidinoacetic Acid Regulates Myogenic Differentiation and Muscle Growth Through miR-133a-3p and miR-1a-3p Co-mediated Akt/mTOR/S6K Signaling Pathway. Int J Mol Sci. 19(9): 2837

3. Ostojic SM, Niess B, Stojanovic M, Obrenovic M (2013) Creatine Metabolism and Safety Profiles after Six-Week Oral Guanidinoacetic Acid Administration in Healthy Humans Int J Med Sci 2013; 10(2):141-147. doi:10.7150/ijms.5125

4. Ostojic SM. (2017) Co-administration of creatine and guanidinoacetic acid for augmented tissue bioenergetics: A novel approach? Biomed Pharmacother. 91:238-240.

5. Ostojic, S.M., Niess, B., Stojanovic, M. and Obrenovic, M., 2013. Creatine metabolism and safety profiles after six-week oral guanidinoacetic acid administration in healthy humans. International journal of medical sciences, 10(2), p.141.

6. Ostojic, S.M. and Ostojic, J., 2018. Dietary guanidinoacetic acid does not accumulate in the brain of healthymen. European journal of nutrition, 57(8), pp.3003-3005.

7. Ostojic, S.M., Mojsin, M., Drid, P. and Vranes, M., 2018. Does Dietary Provision of Guanidinoacetic Acid Induce Global DNA Hypomethylation in Healthy Men and Women?. Lifestyle genomics, 11(1), pp.16-18.

8. Uzzan, M., Nechrebeki, J., Zhou, P. and Labuza, T.P., 2009. Effect of water activity and temperature on the stability of creatine during storage. Drug development and industrial pharmacy, 35(8), pp.1003-1008.

9. Van der Poel, A.F., Braun, U., Hendriks, W.H. and Bosch, G., 2019. Stability of creatine monohydrate and guanidinoacetic acid during manufacture (retorting and extrusion) and storage of dog foods. Journal of animal physiology and animal nutrition, 103(4), pp.1242-1250.

10. Ostojic, S.M., Niess, B., Stojanovic, M. and Obrenovic, M., 2013. Creatine metabolism and safety profiles after six-week oral guanidinoacetic acid administration in healthy humans. International journal of medical sciences, 10(2), p.141.

Przejdź do sklepu

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Potrójna suplementacja – karnozyna, GAA i kreatyna

przejdź do artykułu

Karnozyna w mięśniach sportowca

przejdź do artykułu

CreGAAtine Suplementem Roku 2021 w Polsce

przejdź do artykułu

GAA i kreatyna – badania naukowe

przejdź do artykułu

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:

Carnomed sp. z o.o.
ul. Dolnych Młynów 3/1
31-124 Kraków

NIP: 676 253 32 64

E-mail: biuro@carno-med.pl
www: https://carno-med.pl/

© Copyright - CreGAAtine 2021